

2025年南师附中特长生考试数学综合卷

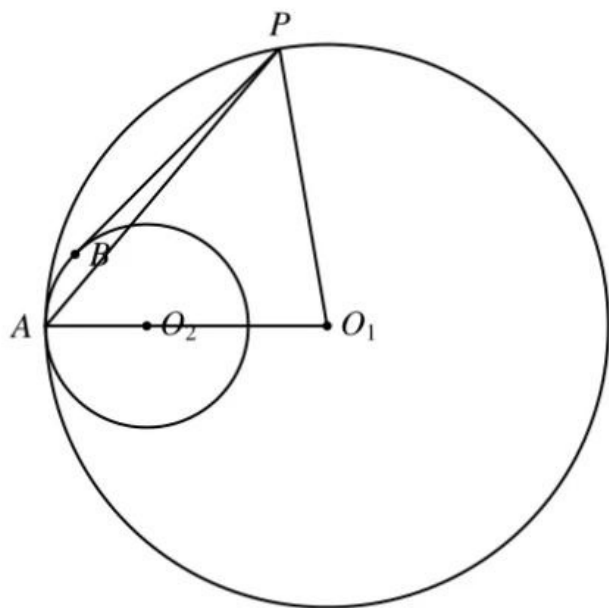
一、填空, 共 5 小题, 每小题 6 分.

1. 因式分解 $x^3 - x - y^3 + y =$ _____.

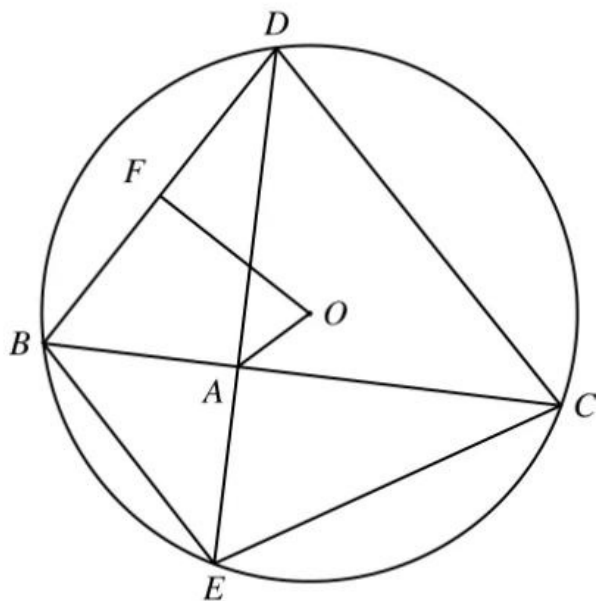
2. 若 $a > 0$ 且 $|x - a - \frac{1}{a}| + |x| \leq 2$ 有解, 则 $a =$ _____.

3. 分数 $\frac{2025}{4}$ 的分子分母同时加上一个正整数 a 后是一个整数, 则所有这样的 a 之和为 _____.

4. 如图, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 内切于点 A , 且 $AO_2 = 4$, $AO_1 = 9$, P 为 $\odot O_1$ 上一点且 PB 与 $\odot O_2$ 相切于点 B , 则 $\frac{PB}{PA} =$ _____.



第 4 题图



第 8 题图

5. 已知 $x = \sqrt{1 + \sqrt{x+1}}$, 则 $x^2 + 7x - 6$ 的整数部分为 _____.

二、解答题, 共 3 小题, 40 分.

6. (本题 10 分) 已知 m, n 为 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两根.

(1) 求 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$.

(2) 求 $\frac{1}{m^2} + 3mn^2 - 1$.

7. (本题 15 分) 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a < b < c$) 过点 $(1, 0)$ 且与 $y = -a$ 有交点.

(1) 求 $\frac{b}{a}$ 的取值范围;

(2) 设 $y = -a$ 与 $y = |ax^2 + bx + c|$ 从左到右的 4 个交点 A, B, C, D 满足 $AB = BC = CD$, 求 $\frac{b}{a}$ 的值.

8. (本题 15 分) 已知 $\odot O$ 半径 $r = 3$, 弦 BC 垂直 DE 交于点 A , 且 $OA = 1$.

(1) 求四边形 $BECD$ 面积的最大值;

(2) 若 F 为 BD 中点, 求 OF 的最小值.

人工智能加试

1. 在 $x = \square 1 \square 2 \square 3 \square 4 \square 5 \square 6 \square 7 \square 8 \square 9$ 中的 $\square$ 内填入 $+$ 或 $-$.
 - (1) 求证 27 可被这样表示, 28 不可以.
 - (2) 求 $x = 7$ 能被表示的方法数.
2. 已知 $\frac{23}{118} = 0.1949152$, 小数点后前四位为 1949, 问: 正整数 p, q , 使 $\frac{p}{q}$ 化为小数形式后, 小数部分前四位为 2025, 求 q 的最小值.

2025年南师附中特长生考试数学综合卷解析

一、填空, 共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分.

1. 因式分解 $x^3 - x - y^3 + y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $(x - y)(x^2 + xy + y^2 - 1)$.

$$x^3 - x - y^3 + y = x^3 - y^3 - (x - y) = (x - y)(x^2 + xy + y^2) - (x - y) = (x - y)(x^2 + xy + y^2 - 1).$$

2. 若 $a > 0$ 且 $|x - a - \frac{1}{a}| + |x| \leq 2$ 有解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

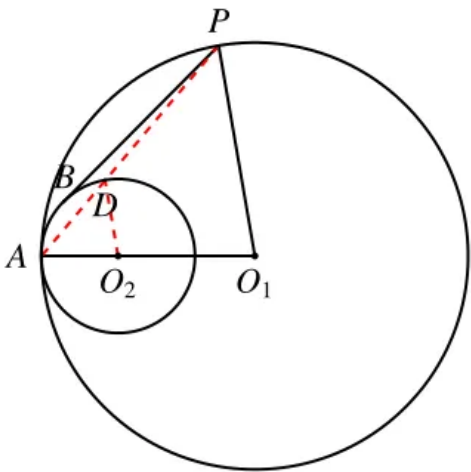
2. 若 $a > 0$ 且 $|x - a - \frac{1}{a}| + |x| \leq 2$ 有解, 则 $a =$ _____.

解: 1. 由绝对值不等式知 $|x - a - \frac{1}{a}| + |x| \geq |x - a - \frac{1}{a} - x| = |a + \frac{1}{a}|$. 又因为 $a > 0$, 由均值不等式知 $a + \frac{1}{a} \geq 2$, 当且仅当 $a = \frac{1}{a}$ 即 $a = 1$ 时取等, 所以 $|x - a - \frac{1}{a}| + |x| \geq |a + \frac{1}{a}| \geq 2$, 由条件知 $|x - a - \frac{1}{a}| + |x| \leq 2$ 有解, 所以 $|x - a - \frac{1}{a}| + |x| = 2$, 此时 $a = 1$.

3. 分数 $\frac{2025}{4}$ 的分子分母同时加上一个正整数 a 后是一个整数, 则所有这样的 a 之和为 _____.

解: 2099. 因为 $\frac{2025+a}{4+a}$ 是一个整数, $\frac{2025+a}{4+a} = 1 + \frac{2021}{4+a}$, 所以 $\frac{2021}{4+a}$ 为整数, 所以 2021 为 $a + 4$ 的倍数. 因为 a 为正整数, 所以 $a + 4 > 4$. 因为 $2021 = 1 \times 2021 = 43 \times 47$, 所以 $a + 4 = 43$ 或 47 或 2021 , 所以 $a = 39$ 或 43 或 2017 . 因此和为 2099.

4. 如图, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 内切于点 A , 且 $AO_2 = 4$, $AO_1 = 9$, P 为 $\odot O_1$ 上一点且 PB 与 $\odot O_2$ 相切于点 B , 则 $\frac{PB}{PA} =$ _____.



解: $\frac{\sqrt{5}}{3}$. 因为 PB 为 $\odot O_2$ 的切线, 连接 AP 与 $\odot O_2$ 相交于点 D , 由切割线定理得: $PB^2 = PD \times PA$, 连接 O_2D , 因为 $O_2A = O_2D$, $O_1A = O_1P$, $\angle O_2AD = \angle O_1AP$, 易证 $\triangle O_2AD \sim \triangle O_1AP$, 所以 $\frac{AD}{AP} = \frac{AO_2}{AO_1} = \frac{4}{9}$, 所以 $\frac{PD}{AP} = \frac{5}{9}$. 设 $PD = 5x$, 则 $AP = 9x$, $PB = 3\sqrt{5}x$, 所以 $\frac{PB}{PA} = \frac{3\sqrt{5}x}{9x} = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

5. 已知 $x = \sqrt{1 + \sqrt{x+1}}$, 则 $x^2 + 7x - 6$ 的整数部分为 _____.

解: 7. 变形得 $x^2 - 1 = \sqrt{x+1}$. 令 $\sqrt{x+1} = t$, 则 $x = t^2 - 1$. 从而 $x^2 - 1 = \sqrt{x+1}$ 可变为 $(t^2 - 1)^2 - 1 = t$. 展开因式分解得 $t(t+1)(t^2 - t - 1) = 0$. 注意到 $t > 0$, 故 $t^2 - t - 1 = 0$. 此时 $x = t^2 - 1 = t$. 因此 $x^2 + 7x - 6 = t^2 + 7t - 6 = (t+1) + 7t - 6 = 8t - 5$. 由求根公式可得 $t = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 从而 $x^2 + 7x - 6 = 4\sqrt{5} - 1$, 故整数部分为 7.

二、解答题, 共 3 小题, 40 分.

6. (本题 10 分) 已知 m, n 为 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两根.

(1) 求 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$.

(2) 求 $\frac{1}{m^2} + 3mn^2 - 1$.

解: (1) 由韦达定理得: $m + n = 3$, $mn = -1$, 从而 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{m+n}{mn} = \frac{3}{-1} = -3$.

(2) 因为 $mn = -1$, 所以 $\frac{1}{m^2} = n^2$, 从而 $\frac{1}{m^2} + 3mn^2 - 1 = n^2 + 3(mn)n - 1 = n^2 - 3n - 1$. 再由 n 为 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 的根可知 $\frac{1}{m^2} + 3mn^2 - 1 = n^2 - 3n - 1 = 0$.

7. (本题 15 分) 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a < b < c$) 过点 $(1,0)$ 且与 $y = -a$ 有交点.

(1) 求 $\frac{b}{a}$ 的取值范围;

(2) 设 $y = -a$ 与 $y = |ax^2 + bx + c|$ 从左到右的 4 个交点 A 、 B 、 C 、 D 满足 $AB = BC = CD$, 求 $\frac{b}{a}$ 的值.

解: (1) 过 $(1,0)$ 可得 $a + b + c = 0$. 再由二次函数与 $y = -a$ 有交点, 联立可得 $ax^2 + bx + c = -a$. 将 $c = -a - b$ 代入, 由 $\Delta \geq 0$ 可得 $b^2 + 4ab \geq 0$. 易知 $a \neq 0$, 故 $(\frac{b}{a})^2 + 4\frac{b}{a} \geq 0$. 解得 $\frac{b}{a} \geq 0$ 或 $\frac{b}{a} \leq -4$. 由 $a + b + c = 0$ 及 $a < b < c$ 知 $a < 0$. 此时由 $a < b$ 知 $\frac{b}{a} < 1$. 综上 $0 \leq \frac{b}{a} < 1$ 或 $\frac{b}{a} \leq -4$.

(2) 由 $a + b + c = 0$ 及 $a < b < c$ 知 $a < 0$. 设 $y = ax^2 + bx + c = ax^2 + bx - a - b$ 与 $y = a$ 交于 A' , D' , 则 $x_{A'} = x_A$, $x_{D'} = x_D$. 由 $AB = BC = CD$ 知 $x_D - x_A = 3(x_C - x_B)$, 即

$$x_{D'} - x_{A'} = 3(x_C - x_B). \quad (1)$$

联立 $y = ax^2 + bx - a - b$ 及 $y = a$ 可得 $x_{D'} - x_{A'} = \frac{\sqrt{8a^2 + 4ab + b^2}}{-a}$.

联立 $y = ax^2 + bx - a - b$ 及 $y = -a$ 可得 $x_C - x_B = \frac{\sqrt{b^2 + 4ab}}{-a}$.

将上面两式代入 (1) 化简可得 $b^2 + 4ab - a^2 = 1$. 解得 $\frac{b}{a} = -2 \pm \sqrt{5}$.

8. (本题 15 分) 已知 $\odot O$ 半径 $r = 3$, 弦 BC 垂直 DE 交于点 A , 且 $OA = 1$.

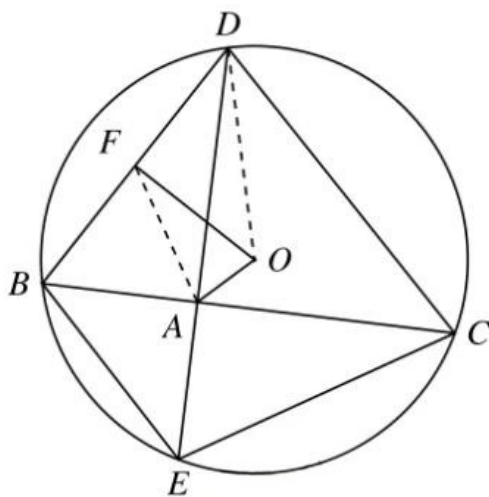
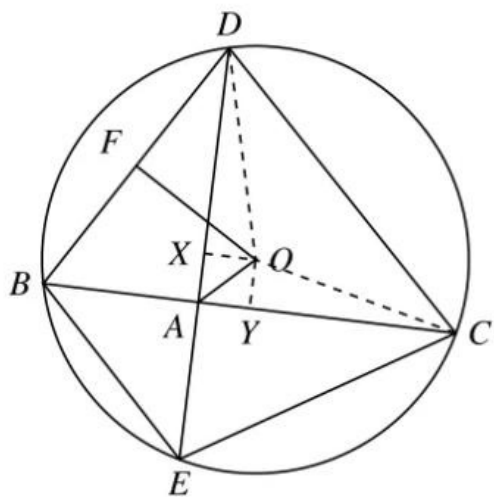
(1) 求四边形 $BECD$ 面积的最大值;

(2) 若 F 为 BD 中点, 求 OF 的最小值.

解: (1) 由于 $BC \perp DE$, 所以 $S_{BDCE} = \frac{1}{2}BC \cdot DE$, 要求 S_{BDCE} 的最小值即求 $BC \cdot DE$ 的最小值. 取 DE 中点 X , BC 中点 Y , 连接 OX, OY . 由垂径定理知 $OX \perp DE, OY \perp BC$, 又由于 $DE \perp BC$, 所以四边形 $AXOY$ 为矩形, 所以 $OX^2 + OY^2 = OA^2 = 1$. 由垂径定理知

$$DE^2 = (2DX)^2 = 4DX^2 = 4(OD^2 - OX^2) = 36 - 4OX^2,$$

同理 $BC^2 = 36 - 4OY^2$, 所以 $DE^2 + BC^2 = 68$, 由基本不等式 $DE^2 + BC^2 \geqslant DE \cdot BC$, 所以 $DE \cdot BC \leqslant 34$, 当且仅当 $OX = OY = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号, 所以 $S_{BDCE} = \frac{1}{2}DE \cdot BC \leqslant 17$.



(2) 设 $BF = x$, 所以 $BD = 2BF \leq 6$, 所以 $x \leq 3$, 连接 OB , 由垂径定理知

$$FO^2 = \sqrt{BO^2 - BF^2} = \sqrt{9 - x^2}.$$

连接 AF , 由 (1) 得 $\triangle DAB$ 为直角三角形, 所以 $DB = 2FA$, 所以 $FA = x$, 在 $\triangle AFO$ 中 $OA + AF \geq OF$, 所以 $x + 1 \geq \sqrt{9 - x^2}$, 所以 $x \leq \frac{1 + \sqrt{17}}{2}$, 所以 $OF = \sqrt{9 - x^2} \geq \frac{\sqrt{17} - 1}{2}$, 当 F 、 O 、 A 依次共线时取等. 因此 OF 的最小值为 $\frac{\sqrt{17} - 1}{2}$.

人工智能加试解析

1. 在 $x = \square 1 \square 2 \square 3 \square 4 \square 5 \square 6 \square 7 \square 8 \square 9$ 中的 $\square$ 内填入 $+$ 或 $-$.

(1) 求证 27 可被这样表示, 28 不可以.

(2) 求 $x = 7$ 能被表示的方法数.

解: (1) $27 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9$;

因为 $x \equiv 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 \equiv 1 \pmod{2}$, 所以 x 为奇数, 所以 28 不可被表示.

(2) 记加 $+$ 的元素和为 S_1 , 加 $-$ 的元素和为 S_2 , 所以 $S_1 + S_2 = 45$, $S_1 - S_2 = 7$, 所以 $S_2 = 19$. 接下来通过 $S_2 = 19$ 枚举.

因为两个数相加最大为 $8+9=17 < 19$, 6 个数相加最小为 $1+2+3+4+5+6=21 > 19$, 所以 19 必为 3 个或 4 个或 5 个数来凑.

① 3 个数: $19 = 9+8+2 = 9+7+3 = 9+6+4 = 8+7+4 = 8+6+5$, 共 5 种;

② 4 个数: $19 = 9+7+2+1 = 9+6+3+1 = 9+5+4+1 = 9+5+3+2 = 8+7+3+1 = 8+6+4+1 = 8+6+3+2 = 8+5+4+2 = 7+6+5+1 = 7+6+4+2 = 7+5+4+3$, 共 11 种;

③ 5 个数: $19 = 9+4+3+2+1 = 8+5+3+2+1 = 7+6+3+2+1 = 7+5+4+2+1 = 6+5+4+3+1$, 共 5 种.

所以, 总共有 $5+11+5=21$ 种方法.

2. 已知 $\frac{23}{118} = 0.1949152$, 小数点后前四位为 1949, 问: 正整数 p, q , 使 $\frac{p}{q}$ 化为小数形式后, 小数部分前四位为 2025, 求 q 的最小值.

解: 由于 $\frac{81}{400} = 0.2025$, 则 $\frac{p}{q} - \frac{81}{400} < 0.0001$. 设 $\frac{p}{q} - \frac{81}{400} = \frac{r}{400q}$, 其中 $r = 400p - 81q$.

若 $r = 0$, 则 $400 \mid q$, 从而 $q \geq 400$.

若 $r = 1$, 则解得 $(p, q) = (16 + 81t, 79 + 400t)$, 其中 t 为非负整数, 从而 $q \geq 79$. 当 $q = 79$ 时, $\frac{r}{400q} < 0.0001$ 也符合.

若 $r = 2$, 则解得 $(p, q) = (32 + 81t, 158 + 400t)$, 其中 t 为非负整数. 此时 $q \geq 158$.

当 $r = 3$ 时同理可得 $q \geq 237$.

当 $r \geq 4$ 时, 由 $\frac{r}{400q} < 0.0001$ 可得 $q > 25r \geq 100$.

综上可得 q 的最小值是 79, 此时 $p = 16$.